

- Error en estado estacionario -

Para determinar el error en estado estacionario se debe calcular el siguiente límite, asumiendo un escalón unitario $[P_a(s) = \frac{1}{s}]$ como entrada:

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_a(s) \left[1 - \frac{P_p(s)}{P_a(s)} \right] = \lim_{s \rightarrow 0} \left(s \times \frac{1}{s} \right) \left[1 - \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + (LR + LZ)s + RZ} \right]$$

$$= 1 - \frac{RZ}{RZ}$$

$$e(s) = 0 \rightarrow e(t) = 0V$$

- Estabilidad del sistema en lazo abierto -

Para determinar la estabilidad del sistema en lazo abierto, se calculan los polos de la función de transferencia es decir:

$$CLRZs^2 + (LR + LZ)s + RZ = 0$$

por lo tanto,

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(LR + LZ) \pm \sqrt{(LR + LZ)^2 - 4CL(RZ)^2}}{2CLRZ}$$

con base en los polos se establece que el sistema presenta una respuesta estable debido a que la parte real de las raíces es negativa, Si el siguiente término

$$(LR + LZ)^2 - 4CL(RZ)^2 > 0,$$

entonces la respuesta será sobreamortiguada, Por otro lado, Si el término cumple con lo siguiente:

$$(LR + LZ)^2 - 4CL(RZ)^2 < 0,$$

la respuesta será subamortiguada

- Modelo de ecuaciones integro-diferenciales -

El modelo se calcula desde la ecuación principal

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L} \int [P_a(t) - P_p(t)] dt = C \frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

y se despeja la única incógnita dentro de la ecuación

$$\frac{P_a(t)}{Z} - \frac{P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L} \int [P_a(t) - P_p(t)] dt = C \frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

$$P_p(t) \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z} \right) = \frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L} \int [P_a(t) - P_p(t)] dt - C \frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$P_p(t) = \left[\frac{P_a(t)}{Z} + \frac{1}{L} \int [P_a(t) - P_p(t)] dt - C \frac{dP_p(t)}{dt} \right] \frac{RZ}{R+Z}$$